



Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha 3063723

Sistema de Gestión de Inventario

Manual del Administrador

Tienda El Despecho

Johan Sebastián Contreras Patiño

Juan Diego Roca

Jorge Luis Mojica Morales

Juan Ricardo Gutiérrez González

Instructor: Fabián Álvarez

Junio 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Introducción	3
1. Acceso al Sistema	3
Procedimiento de acceso.....	4
2. Inicio — Panel Principal.....	5
Elementos del panel de inicio.	5
3. Módulo de Productos	6
3.1 Agregar un Producto	6
3.2 Editar un Producto	7
3.3 Eliminar un Producto	7
3.4 Marcas, Tipos y Unidades de Medida.....	8
4. Módulo de Ventas	8
4.1 Crear una Venta Manualmente	9
4.2 Crear una Venta con el Escáner.....	9
4.3 Editar y Completar Ventas.....	9
5. Módulo de Compras.....	10
6. Módulo de Clientes	11
7. Módulo de Proveedores	12
7.1 Crear y Editar Proveedores	13
7.2 Asignar Productos a un Proveedor.....	13
7.3 Ver Detalle del Proveedor.....	13
8. Escáner de Códigos de Barras.....	13
8.1 Escanear con la Cámara	14
8.2 Modo Inventario Rápido	14
8.3 Escanear desde una Imagen	14
9. Reportes y Exportación.....	15
10. Gestión de Usuarios	16
10.1 Crear un Usuario Administrador.....	17
11. Respaldo y Restauración.....	17
11.1 Generar un Respaldo	18
11.2 Restaurar un Respaldo	18
Referencias.....	18

Introducción

El presente manual describe el funcionamiento del Sistema de Gestión de Inventario de la Tienda El Despecho, desarrollado como proyecto integrador del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El sistema permite gestionar productos, ventas, compras, clientes y proveedores desde una interfaz web moderna, con soporte para escáner de códigos de barras e inteligencia artificial.

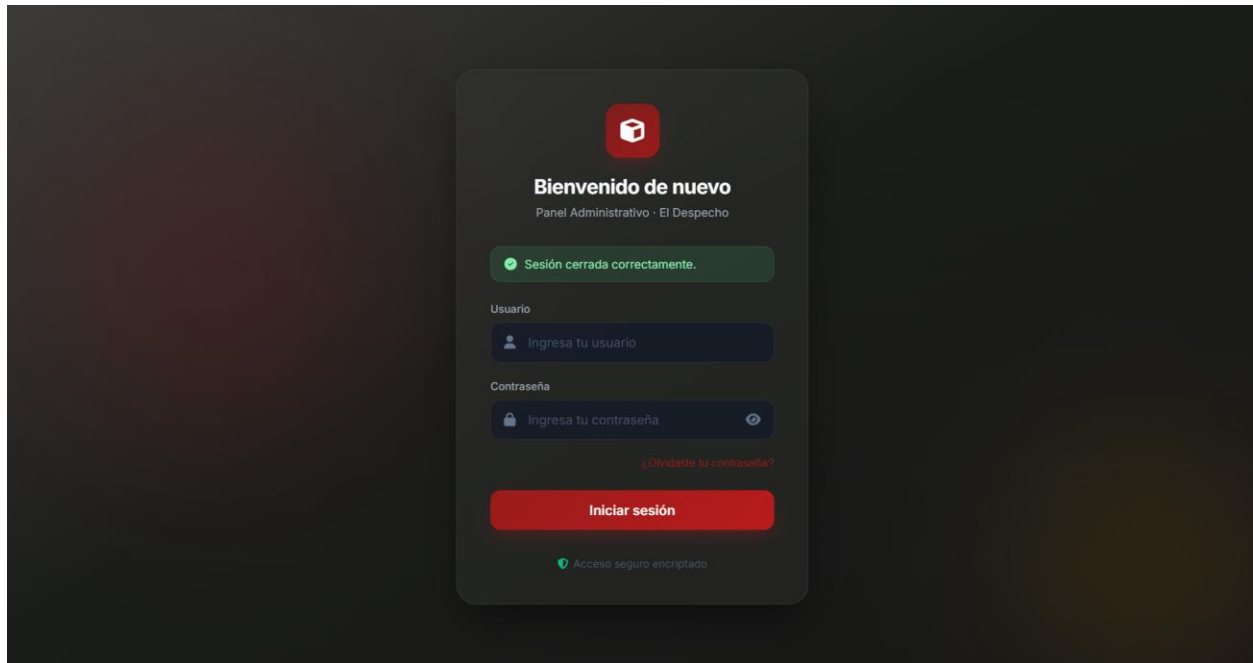
El manual está dirigido al administrador del sistema, quien tiene acceso completo a todos los módulos. Se incluyen instrucciones paso a paso para el uso de cada módulo, así como información técnica sobre instalación, configuración y mantenimiento.

El sistema fue desarrollado con el framework Django sobre Python 3.12, base de datos MySQL 8, y desplegado mediante Docker Compose. La interfaz utiliza HTML5, Bootstrap 5 y JavaScript.

1. Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema, el administrador debe abrir un navegador web (preferiblemente Google Chrome u Opera GX) y dirigirse a la dirección <http://localhost:8000>. En la pantalla de inicio de sesión (véase Figura 1) se deben ingresar las credenciales de acceso.

Figura 1 *Pantalla de inicio de sesión del sistema*



Procedimiento de acceso.

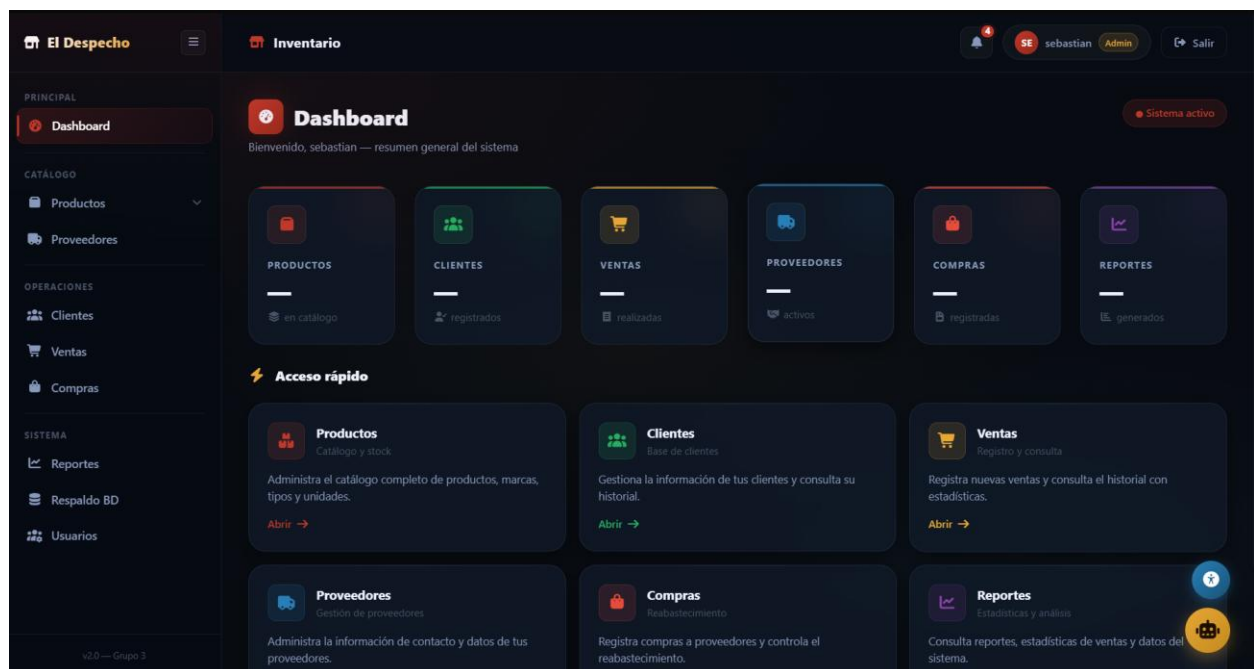
- Abrir el navegador y dirigirse a <http://localhost:8000>.
- Ingresar el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
- Hacer clic en el botón Iniciar sesión.
- Para cerrar sesión, hacer clic en el botón Salir ubicado en la barra superior derecha.

En caso de olvidar la contraseña, se debe contactar directamente al administrador del sistema para su restablecimiento, ya que el sistema no cuenta con recuperación automática de contraseña por correo electrónico.

2. Inicio — Panel Principal

El panel de inicio (véase Figura 2) es la pantalla principal del sistema. Proporciona un resumen en tiempo real del estado del negocio, incluyendo estadísticas de productos, clientes, ventas, proveedores y compras, así como accesos directos a cada módulo.

Figura 2 *Panel principal del sistema*



Elementos del panel de inicio.

- Tarjetas de resumen: muestran la cantidad de productos, clientes, ventas, proveedores, compras y reportes.
- Sección de acceso rápido: botones para abrir directamente cada módulo del sistema.

- Indicador de sistema activo: muestra en tiempo real si el sistema está funcionando correctamente.
- Asistente de inteligencia artificial: botón flotante en la esquina inferior derecha para realizar consultas mediante IA.

3. Módulo de Productos

El módulo de Productos (véase Figura 3) permite gestionar el catálogo completo de artículos del negocio. Desde este módulo se pueden registrar nuevos productos, actualizar su información, controlar el stock y utilizar el escáner de códigos de barras para actualizar inventario.

Figura 3 *Módulo de gestión de productos*

ID	NOMBRE	PRECIO	STOCK	MARCA	TIPO	UNIDAD	ACCIONES
#2	Nescafé Tradición 170g	\$22,000	✓ 94	Nestlé	Café	B	[Iconos de acciones]
#3	Leche Condensada La Lechera 397g	\$8,900	✓ 51	Nestlé	Conservas	B	[Iconos de acciones]
#4	Chocolisto 200g	\$9,500	✓ 70	Nestlé	Chocolatería	B	[Iconos de acciones]
#5	Pan Tajado Bimbo 500g	\$6,800	✓ 120	Bimbo	Panadería	B	[Iconos de acciones]
#6	Medias Noches Bimbo x6	\$4,200	✓ 90	Bimbo	Panadería	und	[Iconos de acciones]

3.1 Agregar un Producto

Para registrar un nuevo producto en el sistema, se deben seguir los siguientes pasos:

- Dirigirse al menú lateral y seleccionar Catálogo → Productos.
- Hacer clic en el botón + Agregar Producto ubicado en la parte superior derecha.
- Completar el formulario con: nombre del producto, precio unitario, cantidad en stock, código de barras (opcional), marca, tipo de producto y unidad de medida.
- Hacer clic en Guardar para registrar el producto.

3.2 Editar un Producto

Para modificar la información de un producto existente, se debe localizar el producto en la tabla utilizando los filtros disponibles (nombre, marca, tipo o estado de stock) y hacer clic en el ícono de lápiz (color amarillo) en la columna de Acciones. Se abrirá un formulario con los datos actuales del producto, los cuales pueden ser modificados. Los cambios se guardan haciendo clic en Guardar.

3.3 Eliminar un Producto

Para eliminar un producto, se debe hacer clic en el ícono de basura (color rojo) en la columna de Acciones. El sistema solicitará confirmación antes de proceder.

Advertencia: Esta acción es irreversible y no debe ejecutarse si el producto tiene ventas o compras registradas.

3.4 Marcas, Tipos y Unidades de Medida

Los submódulos de Marcas, Tipos de Producto y Unidades de Medida gestionan las categorías del catálogo. Se encuentran en el menú lateral bajo Catálogo. En cada uno se puede agregar un nuevo elemento completando el formulario de la columna izquierda y haciendo clic en Guardar. Para eliminar un elemento existente, se hace clic en el ícono de basura rojo en la lista de la columna derecha.

4. Módulo de Ventas

El módulo de Ventas (véase Figura 4) permite registrar y gestionar todas las transacciones de venta del negocio. Ofrece dos métodos para crear ventas: manualmente mediante la interfaz web, o mediante el escáner de códigos de barras integrado.

Figura 4 *Módulo de gestión de ventas*

Gestión de Ventas
Registro y control de ventas

Escanear venta + Nueva Venta

VENTAS DE HOY \$0
Ingresos del día

TOTAL DEL MES \$40,500
mes actual

TOTAL VENTAS 11
registradas

BUSCAR CLIENTE DESDE HASTA
Buscar por nombre... dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa Buscar

Exportar PDF Exportar Excel

VENTAS REGISTRADAS

#	FECHA	CLIENTE	PRODUCTOS	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
#12	26/06/2026 21:01	RI Ricardo Moreno	Milo 400g (x1), Nescafé Tradición 170g (x1) Mantequilla Colanta 250g (x1)	\$40,500	COMPLETADA	[Iconos de acción]

4.1 Crear una Venta Manualmente

Para registrar una nueva venta manualmente, se deben seguir los siguientes pasos:

- Ir a Operaciones → Ventas en el menú lateral.
- Hacer clic en el botón + Nueva Venta.
- En la columna izquierda del modal, buscar y agregar los productos haciendo clic en Agregar.
- En la columna derecha, ajustar las cantidades con los botones + y -.
- Ingresar el nombre del cliente en el campo correspondiente o seleccionarlo de la lista.
- Seleccionar el estado de la venta: Pendiente o Completada.
- Hacer clic en Guardar Venta. Si el estado es Completada, el stock se descuenta automáticamente.

4.2 Crear una Venta con el Escáner

El sistema permite crear ventas directamente escaneando los códigos de barras de los productos. Para ello, se debe hacer clic en el botón Escanear venta (color azul) ubicado junto al botón de Nueva Venta. Se abrirá el modal del escáner en modo venta, donde al leer un código de barras el producto se agrega automáticamente al carrito.

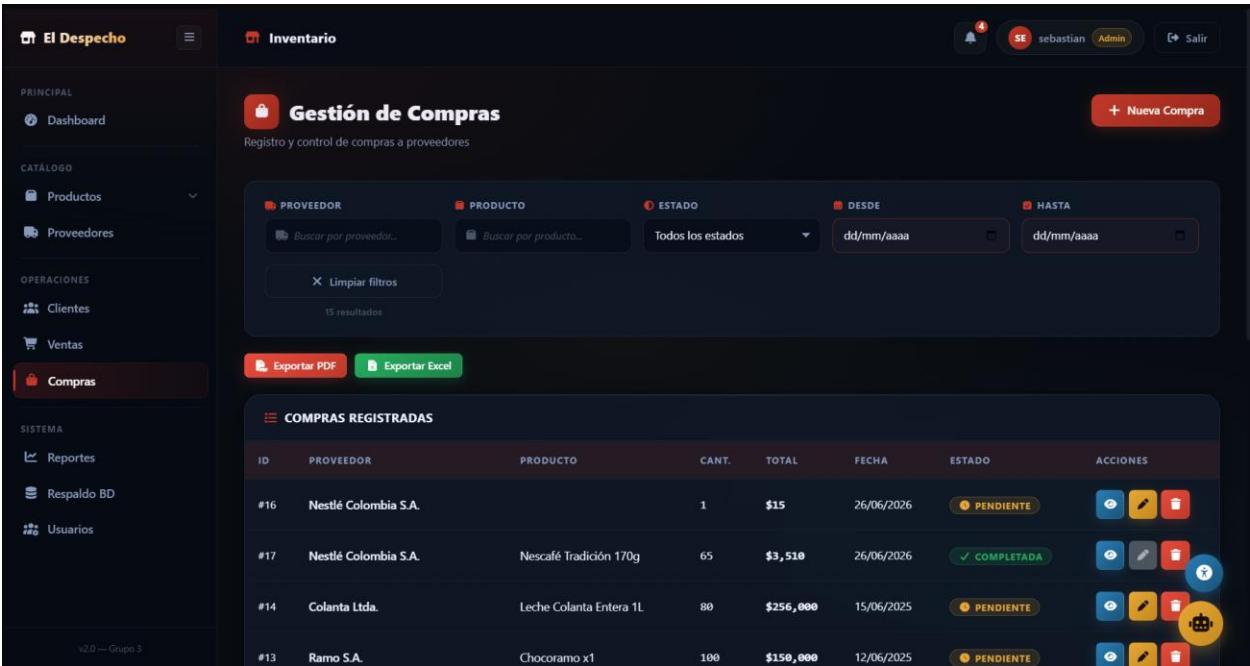
4.3 Editar y Completar Ventas

Solo las ventas en estado Pendiente pueden ser editadas o eliminadas. Las ventas Completadas están bloqueadas para proteger la integridad del inventario. Para editar una venta pendiente, se hace clic en el ícono de lápiz; para completarla, en el ícono de verificación verde (el sistema solicitará confirmación); y para eliminarla, en el ícono de basura rojo.

5. Módulo de Compras

El módulo de Compras (véase Figura 5) gestiona las adquisiciones realizadas a los proveedores. Al registrar una compra con estado Completada, el stock del producto correspondiente aumenta automáticamente.

Figura 5 Módulo de gestión de compras



Para registrar una nueva compra, se debe dirigir al menú Operaciones → Compras y hacer clic en + Nueva Compra. Se selecciona el producto, la cantidad, el precio de compra, el proveedor y el estado. Si el estado es Completada al guardar, el stock del producto se incrementa de inmediato.

Nota. Las compras Completadas no pueden ser editadas ni eliminadas para proteger la integridad del inventario.

6. Módulo de Clientes

El módulo de Clientes (véase Figura 6) permite administrar la base de datos de los clientes del negocio. Desde este módulo se pueden registrar nuevos clientes, editar su información y eliminar registros existentes.

Figura 6 *Módulo de gestión de clientes*

Gestión de Clientes
Base de clientes registrados en el sistema

BUSCAR CLIENTE DOCUMENTO ESTADO

Buscar por nombre... Buscar por documento... Todos los estados

X Limpiar filtros 13 resultados

Exportar PDF Exportar Excel

ID	CLIENTE	DOCUMENTO	TELÉFONO	EMAIL	ESTADO	ACCIONES
#1	CA Carlos Cra 15 #45-20, Bogotá	1020304050	3101234567	carlos.martinez@gmail.com	ACTIVO	[Iconos de acción]
#2	LU Luisa Fernanda Gómez Cra 72 #10-15, Bogotá	1030405060	3209876543	luisa.gomez@hotmail.com	ACTIVO	[Iconos de acción]
#3	AN Andrés Felipe Torres Av. El Dorado #68-10, Bogotá	1040506070	3154447788	andres.torres@gmail.com	ACTIVO	[Iconos de acción]
#4	DI Diana Marcela Ríos Cra 134 #55-30, Bogotá	1050607080	3187776655	diana.rios@yahoo.com	ACTIVO	[Iconos de acción]
#5	JO Jorge Iván Salcedo					[Iconos de acción]

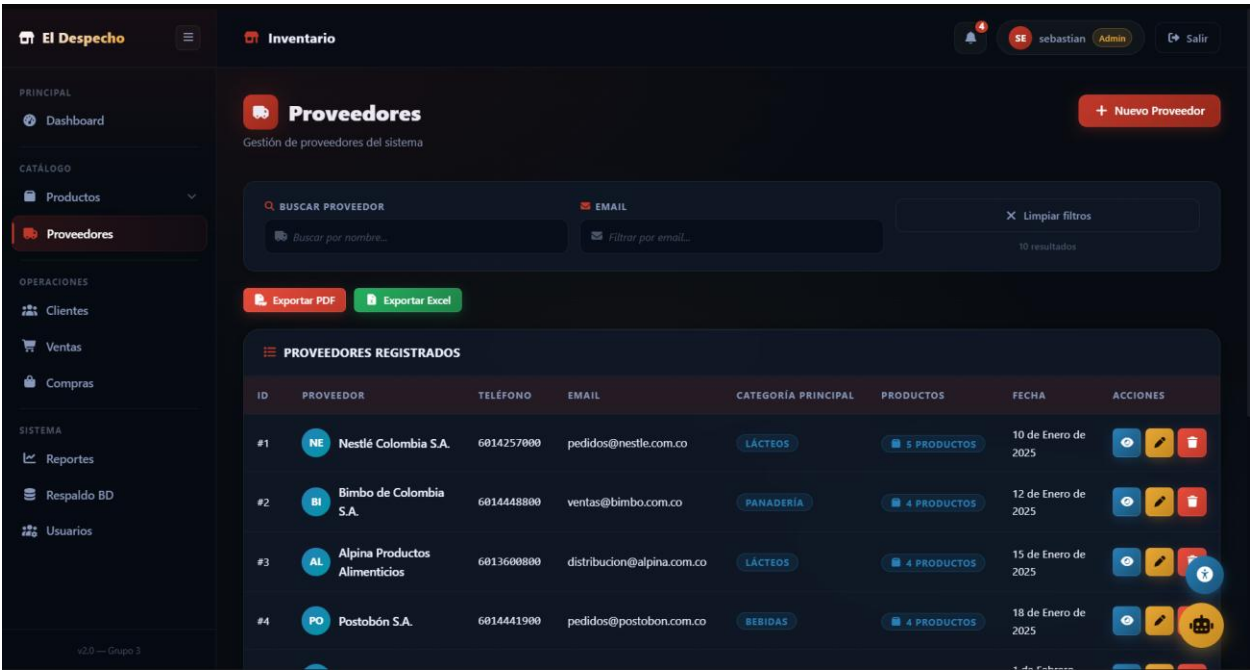
v2.0 - Grupo 3

Para agregar un nuevo cliente se hace clic en + Agregar Cliente e ingresando nombre, documento, teléfono y correo electrónico. El sistema valida automáticamente el formato del correo electrónico. Para editar un cliente existente se hace clic en el ícono de lápiz, y para eliminarlo en el ícono de basura, el cual solicita confirmación antes de proceder.

7. Módulo de Proveedores

El módulo de Proveedores (véase Figura 7) permite gestionar los proveedores del negocio, sus datos de contacto y los productos que cada uno suministra.

Figura 7 Módulo de gestión de proveedores



7.1 Crear y Editar Proveedores

Para crear un nuevo proveedor se hace clic en + Nuevo Proveedor y se completan los campos de nombre, teléfono (debe iniciar con 3), correo electrónico y observaciones opcionales. Para editar un proveedor existente se hace clic en el ícono de lápiz (color amarillo).

7.2 Asignar Productos a un Proveedor

En la tabla de proveedores, cada fila muestra un badge azul con el número de productos asignados. Al hacer clic en este badge se abre un modal con todos los productos disponibles, donde se pueden seleccionar los que ese proveedor suministra. Los cambios se guardan haciendo clic en Guardar y aplican de inmediato.

7.3 Ver Detalle del Proveedor

El ícono de ojo azul abre el modal de detalle, que muestra la información completa del proveedor, los productos asignados como etiquetas visuales y las observaciones registradas.

8. Escáner de Códigos de Barras

El sistema incluye un escáner integrado que utiliza la cámara del dispositivo o imágenes cargadas manualmente para leer códigos de barras. Funciona en dos modos:

Modo	Función
Inventario (Módulo Productos → botón Escanear)	Actualiza el stock de los productos escaneados.
Venta (Módulo Ventas → botón Escanear venta)	Agrega productos al carrito de una nueva venta.

Nota. El escáner utiliza la librería ZXing para la lectura de códigos de barras EAN-13, EAN-8, CODE-128 y otros formatos estándar.

8.1 Escanear con la Cámara

Se debe hacer clic en el botón correspondiente según el módulo activo, luego seleccionar Cámara dentro del modal del escáner y permitir el acceso cuando el navegador lo solicite. El código de barras debe sostenerse quieto y con buena iluminación frente al centro de la imagen. El sistema detecta el código automáticamente y muestra la información del producto.

8.2 Modo Inventario Rápido

El modo inventario rápido permite escanear múltiples productos seguidos sin necesidad de confirmar cada uno individualmente. Se activa haciendo clic en Modo inventario dentro del modal del escáner. Los productos escaneados se acumulan en una lista de ajustes pendientes, y al hacer clic en Confirmar todos los ajustes, el stock de todos los productos se actualiza de una vez.

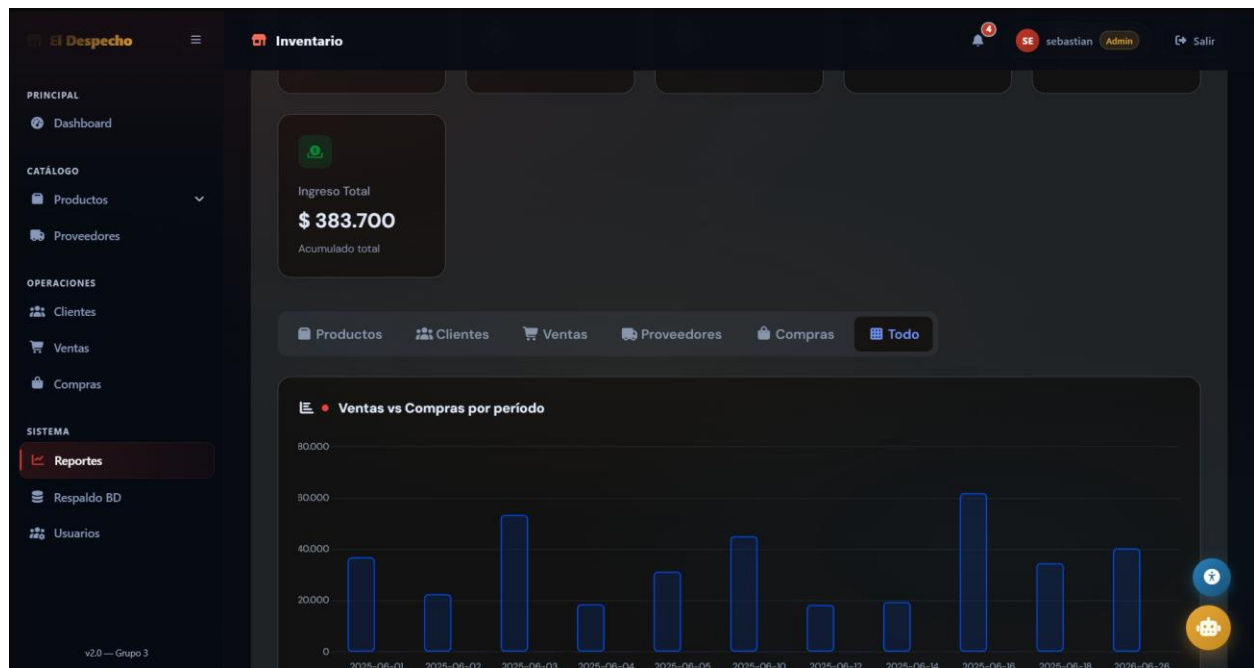
8.3 Escanear desde una Imagen

Como alternativa a la cámara, el sistema permite cargar una imagen que contenga el código de barras. Se hace clic en Imagen dentro del modal, se selecciona el archivo desde el dispositivo y el sistema procesa la imagen automáticamente.

9. Reportes y Exportación

El módulo de Reportes (véase Figura 8) proporciona estadísticas generales del sistema, incluyendo totales de productos, clientes, proveedores, compras, ventas del mes e ingreso total acumulado.

Figura 8 *Módulo de reportes y estadísticas*

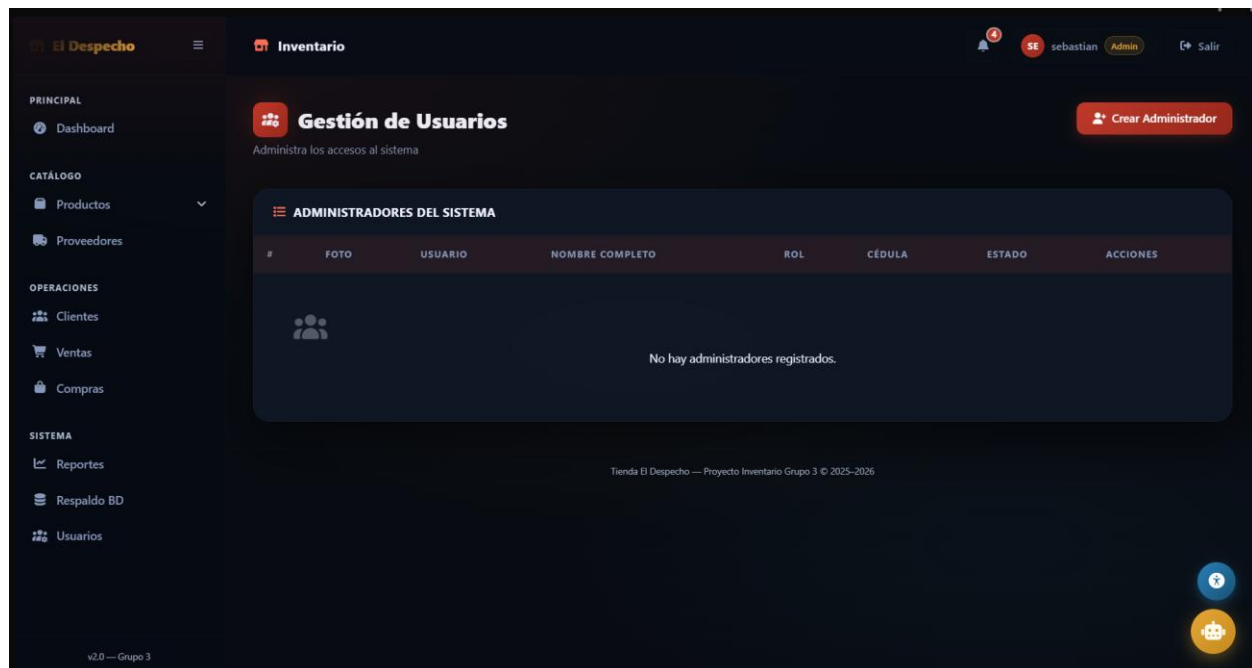


Todos los módulos principales (Productos, Ventas, Compras, Clientes y Proveedores) cuentan con botones de exportación en la parte superior de la tabla. Al hacer clic en Exportar PDF o Exportar Excel, el sistema genera el archivo con los datos actualmente visibles en la tabla, respetando los filtros aplicados, y lo descarga automáticamente al dispositivo del usuario.

10. Gestión de Usuarios

El módulo de Usuarios (véase Figura 9) permite al administrador gestionar los accesos al sistema. El sistema maneja un único rol de administrador, quien tiene acceso completo a todos los módulos.

Figura 9 *Módulo de gestión de usuarios*



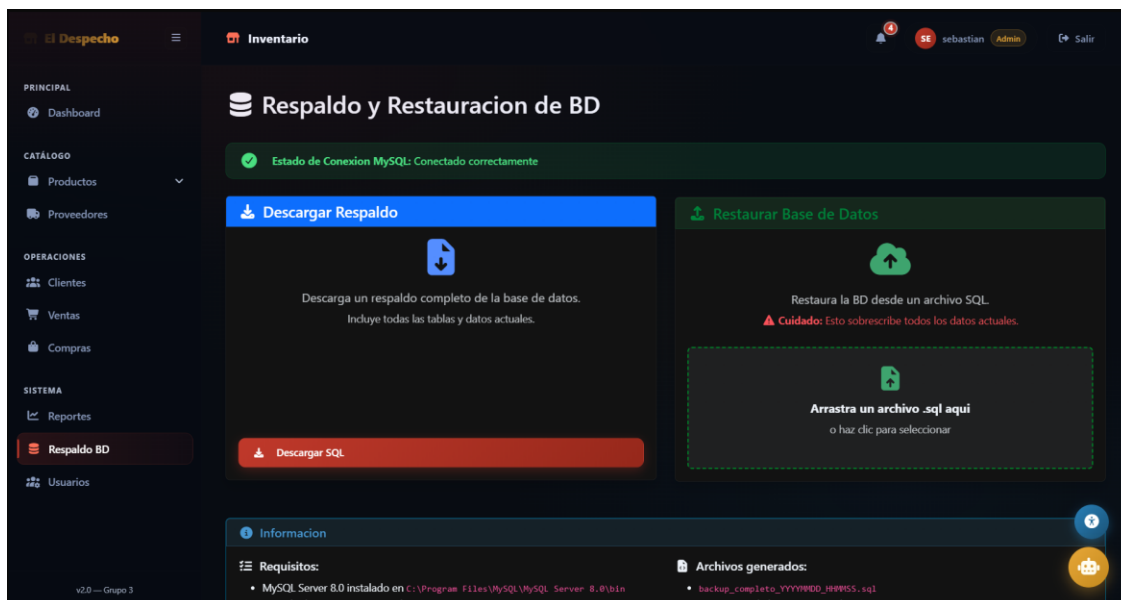
10.1 Crear un Usuario Administrador

Para crear un nuevo usuario administrador desde la interfaz web, se debe ir a Sistema → Usuarios y hacer clic en Crear Administrador. Se completan los campos de nombre, apellido, nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. También es posible crear un superusuario directamente desde la terminal con el siguiente comando:

11. Respaldo y Restauración

El sistema incluye un módulo de respaldo accesible desde Sistema → Respaldo BD (véase Figura 10). Este módulo permite generar y descargar copias de seguridad de la base de datos en formato SQL, así como restaurar el sistema desde un archivo de respaldo previamente generado.

Figura 10 *Módulo de respaldo y restauración de la base de datos*



11.1 Generar un Respaldo

Para generar un respaldo, se accede a Sistema → Respaldo BD, se verifica que el estado de conexión MySQL muestre “Conectado correctamente” y se hace clic en Descargar SQL. El archivo se descarga automáticamente al dispositivo del usuario.

11.2 Restaurar un Respaldo

Para restaurar, se arrastra el archivo .sql al área de restauración en la misma pantalla.

Advertencia: Esta operación sobrescribe todos los datos actuales de la base de datos. Se recomienda generar un respaldo previo antes de ejecutar una restauración.

Referencias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Django Software Foundation. (2024). Django documentation (Version 6.0). <https://docs.djangoproject.com/>

Docker Inc. (2024). Docker documentation. <https://docs.docker.com/>

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2025). Programa de Análisis y Desarrollo de Software. <https://www.sena.edu.co/>

ZXing Authors. (2023). ZXing (“Zebra Crossing”) barcode scanning library for Java. <https://github.com/zxing/zxing>